



데이터베이스 설계서

🕒 생성 일시	2026년 5월 1일 오후 4:32
🕒 최종 업데이트 시간	2026년 5월 12일 오후 7:02
📁 그룹	데이터 및 시스템 설계

1. 개요

- 목적:
 - WMS 프로젝트의 데이터 정합성을 유지하고, 화장품 도메인 특수성(유통기한, 리콜)을 반영한 물리 데이터 구조를 정의함
- 설계 규칙:
 - 모든 재고 상태 변경은 이력 테이블(`Inventory_History`)에 기록함
 - 유통기한 기반의 FEFO(선유통기한 선출고) 로직을 지원하도록 설계함

2. 엔티티 그룹

- 사용자 및 조직: `Member`, `Store`, `Warehouse`, `Section`, `Supplier`, `Member_Store`, `Member_Warehouse`
- 상품: `Product`, `Category`, `ProductType`, `ProductInfo`
- 재고 및 로트: `Inventory`, `InventoryTransaction`, `Lot`
- 입고 관리: `Inbound`, `InboundItem`, `QualityInspection`
- 출고 관리: `Order`, `OrderItem`, `Outbound`, `OutboundItem`
- 창고 작업: `Stock_Transfer`, `Stock_Transfer_Detail`
- 품질 및 사후 관리: `Recall`, `Disposal`, `DisposalItem`, `Return`, `ReturnItem`

▼ 2.1 논리적 그룹

- 사용자 및 조직

번호	테이블명	용도 및 설명
T-01	<code>Member</code>	본사/창고/점주 사용자 계정 관리
T-02	<code>Store</code>	가맹점(점포) 영업 정보
T-03	<code>Warehouse</code>	물리적 물류 창고 마스터
T-04	<code>Section</code>	창고 내 보관 구역 마스터
T-05	<code>Supplier</code>	제품 공급사 및 제조사 관리
T-06	<code>Member_Store</code>	점주와 가맹점 간의 매핑
T-07	<code>Member_Warehouse</code>	창고 관리자와 담당 창고 매핑

- 상품 마스터

번호	테이블명	용도 및 설명
T-08	<code>Category</code>	대분류(스킨케어, 클렌징 등)
T-09	<code>ProductType</code>	소분류/제형(토너, 크림 등)
T-10	<code>Product</code>	상품 통합 마스터 (SKU)
T-11	<code>ProductInfo</code>	화장품 특화 속성(피부타입, 성분 등) 1:1 매핑

- 재고 및 로트

번호	테이블명	용도 및 설명
T-12	<code>Lot</code>	유통기한 및 제조일자 기반의 로트 단위 관리
T-13	<code>Inventory</code>	SKU + Lot + Section 조합의 실시간 재고 현황
T-14	<code>InventoryTransaction</code>	입출고, 리콜 등에 의한 재고 수량/상태 변경

- 입고 관리

번호	테이블명	용도 및 설명
T-15	Inbound	입고 예정 및 승인 마스터 전표
T-16	InboundItem	입고된 개별 상품, 수량 및 로트 생성 정보
T-17	QualityInspection	입고 상품에 대한 세부 품질 검사 결과 기록

- 출고 관리

번호	테이블명	용도 및 설명
T-18	Order	가맹점의 발주 요청 마스터
T-19	Order_Detail	가맹점 발주 상세 품목 및 요청 수량
T-20	Outbound	창고 출고 지시 및 작업 마스터
T-21	OutboundItem	실제 피킹 및 출고된 특정 로트/섹션 상세 내역

- 창고 작업

번호	테이블명	용도 및 설명
T-22	Stock_Transfer	창고 간 또는 구역 간 이동 요청 마스터
T-23	Stock_Transfer_Detail	실제 이동되는 특정 재고 객체와 수량

- 사후 및 품질 관리

번호	테이블명	용도 및 설명
T-24	Return	가맹점 반품 회수 마스터
T-25	ReturnItem	실제 회수된 반품 상세 로트 내역
T-26	Recall	특정 로트 결함으로 인한 시스템 강제 회수/격리
T-27	Disposal	유통기한 만료 및 불량으로 인한 폐기 마스터
T-28	DisposalItem	실제 폐기 처리된 상세 로트 수량

3. 상세 테이블 명세

3.0 공통 컬럼

- 아래 4가지 컬럼들은 모든 테이블에 공통적으로 포함됨

컬럼명(영문)	타입	제약 조건	설명
created_by	BIGINT	NOT NULL	최초 등록자 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	최초 등록 일시
updated_by	BIGINT	NOT NULL	최종 수정자 ID
updated_at	DATETIME	NOT NULL	최종 수정 일시

3.1 사용자 및 조직

[T-01] 테이블명: Member (회원)

- 시스템을 사용하는 본사 관리자, 창고 관리자, 점주의 계정 정보를 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
member_id	회원 ID	BIGINT	PK	계정 고유 번호
login_id	로그인 ID	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	
password	비밀번호	VARCHAR(50)	NOT NULL	
role	권한	VARCHAR(50)	NOT NULL	본사 관리자, 창고 관리자, 점주
member_name	이름	VARCHAR(50)	NOT NULL	
email	이메일	VARCHAR(50)	NOT NULL	
phone_number	전화번호	VARCHAR(50)	NOT NULL	

```
CREATE TABLE `Member` (
  `member_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '회원 ID',
  `login_id` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로그인 ID',
  `password` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '비밀번호',
  `role` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '권한 (본사관리자, 창고관리자, 점주)',
  `member_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이름',
  `email` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이메일',
  `phone_number` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '전화번호',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID (Member)',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID (Member)',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`member_id`)
) COMMENT='[사용자] 회원 정보 테이블';
```

[T-02] 테이블명: Store (가맹점)

- 발주를 진행하는 점포의 영업 정보를 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
store_id	가맹점 ID	BIGINT	PK	가맹점 고유 번호
store_name	점포명	VARCHAR(100)	NOT NULL,	
address	주소	VARCHAR(100)	NOT NULL	최적 창고 배정 시 거리 계산용

```
CREATE TABLE `Store` (
  `store_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '가맹점 ID',
  `store_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '점포명',
  `address` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '주소',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`store_id`)
) COMMENT='[조직] 가맹점(점포) 정보 테이블';
```

[T-03] 테이블명: Warehouse (창고)

- 재고가 보관되는 물리적 창고 정보를 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
warehouse_id	창고 ID	BIGINT	PK	창고 고유 번호
warehouse_name	창고명	VARCHAR(100)	NOT NULL,	
location_info	위치 정보	VARCHAR(255)	NOT NULL	
target_temp	적정 온도	VARCHAR(20)	NOT NULL	화장품 적정 보관 온도(10~25°C) 유지 확인용
capacity	수용 한도	INT	NOT NULL	보관 가능 최대 수량

```
CREATE TABLE `Warehouse` (
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '창고 ID',
  `warehouse_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '창고명',
  `location_info` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '위치 정보',
  `target_temp` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '적정 온도 (10~25도)',
  `capacity` INT NOT NULL COMMENT '수용 한도 (보관 가능 최대 수량)',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
)
```

```

        `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일
시',
        PRIMARY KEY (`warehouse_id`)
    ) COMMENT='[조직] 창고 정보 테이블';

```

[T-04] 테이블명: Section (섹션)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
section_id	섹션 ID	BIGINT	PK	섹션 고유 번호
section_code	섹션 코드	VARCHAR(20)	NOT NULL	섹션 코드 (WH01-A-01 형식)
section_name	섹션 이름	VARCHAR(20)	NOT NULL	섹션 명칭 (예: 고회전 구역, 검수 대기 구역)
section_type	섹션 타입	VARCHAR(20)	NOT NULL	구역 타입 (DOCKING, NORMAL, QUARANTINE)
rotation_type	회전을 타입	VARCHAR(10)	NULL	회전을 타입 (A:고, B:중, C:저)
max_capacity	최대 수용 가능 수량	INT	NOT NULL	섹션별 최대 수용 가능 수량
current_capacity	현재 수량	INT	NOT NULL	섹션별 현재 수용하고 있는 수량
temperature_type	온도 타입	VARCHAR(20)	NOT NULL	온도 타입 (COOL, COLD 등)
warehouse_id	창고 ID	BIGINT	FK	소속 창고 ID

```

CREATE TABLE Section (
    section_id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '섹션 고유 ID',
    warehouse_id BIGINT NOT NULL COMMENT '소속 창고 ID',
    section_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT '섹션 코드 ([창고ID]-[구역타입]-[순번])',
    section_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '섹션 명칭 (예: 고회전 구역, 격리 구역)',
    section_type VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '구역 타입 (DOCKING, NORMAL, QUARANTINE)',
    rotation_type VARCHAR(10) COMMENT '회전을 타입 (A:고, B:중, C:저)',
    max_capacity INT NOT NULL COMMENT '섹션별 최대 수용 가능 수량',
    current_capacity INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '섹션별 현재 수량',
    temperature_type VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입 (ROOM, COOL, COLD 등)',

    created_by BIGINT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_by BIGINT,
    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY (section_id),
    FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES Warehouse(warehouse_id)
) COMMENT='창고 내 보관 구역 섹션 정보';

```

[T-05] 테이블명: Supplier (공급사)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
supplier_id	공급사 ID	BIGINT	PK	공급사 고유 식별 번호
supplier_name	공급사명	VARCHAR(100)	NOT NULL	업체명 (제조사 또는 납품처)
business_number	사업자 번호	VARCHAR(20)	UNIQUE	사업자 등록 번호
manager_name	담당자명	VARCHAR(50)	-	입고/영업 담당자 성함
phone	전화번호	VARCHAR(20)	-	업체 또는 담당자 연락처
email	이메일	VARCHAR(50)	-	업무용 이메일 주소
address	주소	VARCHAR(255)	-	본사 또는 공장 소재지

```

CREATE TABLE `Supplier` (
    `supplier_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '공급사 ID',
    `supplier_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '공급사명',
    `business_number` VARCHAR(20) UNIQUE COMMENT '사업자 번호',
    `manager_name` VARCHAR(50) COMMENT '담당자명',
    `phone` VARCHAR(20) COMMENT '전화번호',
    `email` VARCHAR(50) COMMENT '이메일',

```

```

`address`          VARCHAR(255) COMMENT '주소',

-- 공통 컬럼
`created_by`       BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at`       DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by`       BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at`       DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

PRIMARY KEY (`supplier_id`)
) COMMENT='[물류] 공급처(제조사) 정보 테이블';

```

[T-06] 테이블명: Member_Store (점주-점포 매핑)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
ms_id	매핑 ID	BIGINT	PK	매핑 ID
member_id	점주 ID	BIGINT	FK	
store_id	점포 ID	BIGINT	FK	

```

CREATE TABLE `Member_Store` (
  `ms_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점주 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점포 ID',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`ms_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`)
) COMMENT='[조직] 점주-점포 매핑 테이블';

```

[T-07] 테이블명: Member_Warehouse (창고관리자-창고 매핑)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
mw_id	매핑 ID	BIGINT	PK	매핑 ID
member_id	창고 관리자 ID	BIGINT	FK	
warehouse_id	창고 ID	BIGINT	FK	

```

CREATE TABLE `Member_Warehouse` (
  `mw_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고관리자 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`mw_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[조직] 창고관리자-창고 매핑 테이블';

```

3.2 상품 관리

[T-08] 테이블명: Category (카테고리)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
category_id	카테고리 ID	BIGINT	PK	카테고리 고유 번호
category_code	카테고리 코드	CHAR(3)	NOT NULL	SKN, CLE, MAK, SUN 등
category_name	카테고리명	VARCHAR(50)	NOT NULL	스킨케어, 클렌징, 메이크업, 선크어 등

```
CREATE TABLE `Category` (
  `category_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '카테고리 ID',
  `category_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '카테고리 코드 (SKN, CLE 등)',
  `category_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '카테고리명',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`category_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 카테고리 테이블';
```

[T-09] 테이블명: ProductType (상품 타입)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
type_id	타입 ID	BIGINT	PK	타입 고유 번호
type_code	타입 코드	CHAR(3)	NOT NULL	SER, TON, CRM, OIL 등
type_name	타입명	VARCHAR(50)	NOT NULL	세럼, 토너, 크림, 클렌징 오일 등

```
CREATE TABLE `ProductType` (
  `type_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '타입 ID',
  `type_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '타입 코드 (SER, TON 등)',
  `type_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '타입명',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`type_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 타입 테이블';
```

[T-10] 테이블명: Product (상품)

- SKU 체계에 따른 화장품의 고유 정보를 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
product_id	상품 ID	BIGINT	PK	상품 고유 번호
sku_code	SKU 코드	VARCHAR(50)	NOT NULL	브랜드-카테고리-타입-용량-일련번호 구조
product_name	상품명	VARCHAR(100)	NOT NULL	화장품 명칭
brand_name	브랜드명	VARCHAR(50)	NOT NULL	브랜드명
product_price	가격	INT	NOT NULL	
temperature_type	온도 타입	VARCHAR(20)	NOT NULL	ROOM, COOL 등
type_id	타입 ID	BIGINT	FK	ProductType 테이블 참조
category_id	카테고리 ID	BIGINT	FK	Category 테이블 참조

```
CREATE TABLE `Product` (
  `product_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '상품 ID',
  `sku_code` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'SKU 코드',
  `product_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '상품명',
  `brand_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '브랜드명',
  `product_price` INT NOT NULL COMMENT '가격',
```

```

`temperature_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입',
`type_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '타입 ID',
`category_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '카테고리 ID',

`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
PRIMARY KEY (`product_id`),
FOREIGN KEY (`type_id`) REFERENCES `ProductType` (`type_id`),
FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `Category` (`category_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 마스터 테이블';

```

[T-11] 테이블명: ProductInfo (상품 상세 정보)

- `Product` 테이블의 상세 속성을 담은 자식 테이블
- `product_id` 를 FK이자 UNIQUE 키로 사용하여 1:1 관계를 맺는다.

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
<code>product_info_id</code>	정보 ID	BIGINT	PK, AI	상세 정보 고유 ID
<code>skin_type</code>	피부 타입	VARCHAR(50)	-	건성, 지성, 민감성, 복합성 등
<code>function_type</code>	기능성 타입	VARCHAR(100)	-	미백, 주름개선, 자외선차단, 보습 등
<code>volume</code>	용량 수치	INT	NOT NULL	실제 용량 숫자 (예: 50, 150)
<code>unit</code>	용량 단위	VARCHAR(10)	NOT NULL	ml, g, oz 등
<code>ingredients</code>	전성분	TEXT	-	화장품 전성분 표시 정보
<code>cautions</code>	주의사항	TEXT	-	사용 시 주의사항
<code>storage_condition</code>	보관 조건	VARCHAR(255)	-	상온보관, 냉장보관, 직사광선 금지 등
<code>product_id</code>	상품 ID	BIGINT	FK, UNIQUE	Product 테이블 참조 (1:1 연결)

```

CREATE TABLE `ProductInfo` (
  `product_info_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '정보 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `skin_type` VARCHAR(50) COMMENT '피부 타입 (건성, 지성, 민감성, 복합성)',
  `function_type` VARCHAR(100) COMMENT '기능성 타입 (미백, 주름개선, 자외선차단, 보습)',
  `volume` INT NOT NULL COMMENT '용량 수치 (예: 50)',
  `unit` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '용량 단위 (예: ml)',
  `ingredients` TEXT COMMENT '전성분',
  `cautions` TEXT COMMENT '주의사항',
  `storage_condition` VARCHAR(255) COMMENT '보관 조건 (상온보관, 냉장보관, 직사광선 금지)',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`product_info_id`),
  UNIQUE KEY `UK_PRODUCT_INFO_ID` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_PRODUCTINFO_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[상품] 화장품 상세 속성 정보 테이블';

```

3.3 재고 및 로트

[T-12] 테이블명: Lot (로트)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
lot_id	로트 ID	BIGINT	PK	로트 고유 식별 번호
lot_number	로트 번호	VARCHAR(50)	NOT NULL	PRD-YYMMDD-VV-SSSS
manufacturing_date	제조 일자	DATETIME	NOT NULL	해당 로트의 제조 일자
expiration_date	유통 기한	DATETIME	NOT NULL	해당 로트의 유통/소비 기한
status	로트 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	AVAILABLE, HOLD 등
product_id	상품 ID	BIGINT	FK	상품 ID (FK)

```
CREATE TABLE `Lot` (
  `lot_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '로트 ID',
  `lot_number` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로트 번호 (PRD-YYMMDD-VV-SSSS)',
  `manufacturing_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
  `expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE'
  COMMENT 'AVAILABLE(판매 가능), HOLD(보류), EXPIRED(유통기한 만료), RECALLED(리콜), DAMAGED(파손), DISPOSED(폐기)',

  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 마스터 ID (FK)',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`lot_id`),
  CONSTRAINT `FK_LOT_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[재고] 로트 관리 테이블';
```

[T-13] 테이블명: Inventory (재고)

- 창고 내 개별 제품 단위의 실시간 상태와 유통기한을 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
inventory_id	재고 ID	BIGINT	PK	개별 객체 단위 식별
quantity	총 재고 수량	INT	NOT NULL	현재 총 수량
available_quantity	출고 가능 수량	INT	NOT NULL	출고 가능한 수량 (정상/보관중 인 경우)
alloc_status	할당 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	가용, 할당됨, 출고 완료
quality_status	품질 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	정상, 검수 대기, 출고 금지, 폐기 예정
loc_status	위치 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	보관 중, 이동 중
lot_id	로트 ID	BIGINT	FK	참조하는 로트 ID (FK)
product_id	상품 코드	BIGINT	FK	상품 마스터 ID (FK)
warehouse_id	창고 ID	BIGINT	FK	현재 보관 중인 창고 위치 참조 (FK)
section_id	섹션 ID	BIGINT	FK	보관 섹션 ID (FK)

```
CREATE TABLE `Inventory` (
  `inventory_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '재고 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 마스터 ID (FK)',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 정보 ID (FK)',
  `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '보관 섹션 ID (FK)',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID (FK)',

  -- 수량 관리 컬럼
  `quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '현재 총 수량',
  `available_quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '출고 가능한 수량 (정상/보관중 일때만)',

  -- 상태 정보
  `alloc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '할당 상태 (AVAILABLE, ALLOCATED 등)',
```



```

`quality_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '품질 상태 (NORMAL, HOLD, DISCARD 등)',
`loc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '위치 상태 (STORED, MOVING 등)',

`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`inventory_id`),
-- 동일한 상품이 동일 로트로 동일 섹션에 있으면 하나의 행으로 관리
UNIQUE KEY `UK_INVENTORY_UNIT` (`product_id`, `lot_id`, `section_id`)
) COMMENT='[재고] SKU+LOT+섹션 기반 수량 관리 테이블';

```

[T-14] 테이블명: InventoryTransaction (재고 이력 로그)

- 모든 상태 전이 발생 시 조합 검증과 함께 별도 로그로 저장함
- 상태 변경 시 조합 유효성 검증 실패 여부를 파악하기 위한 근거 데이터로 활용됨

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
transaction_id	이력 ID	BIGINT	PK, AI	이력 고유 식별 번호
transaction_type	트랜잭션 타입	VARCHAR(20)	NOT NULL	INBOUND, OUTBOUND, RETURN 등
transaction_qty	변동 수량	INT	NOT NULL	증감 수량 (입고 시 +100, 출고 시 -50)
balance_qty	변동 후 잔고	INT	NOT NULL	해당 변동 직후의 재고 총 수량
reference_id	참조 전표 ID	BIGINT	-	입고ID, 출고ID 등 원인 전표의 PK
prev_status_set	변경 전 상태	VARCHAR(100)	-	변경 전 할당/품질/위치 상태 조합
curr_status_set	변경 후 상태	VARCHAR(100)	NOT NULL	변경 후 할당/품질/위치 상태 조합
change_reason	변경 사유	VARCHAR(255)	-	상태 변경의 구체적 원인
inventory_id	재고 ID	BIGINT	FK	대상 재고 행 참조
member_id	작업자 ID	BIGINT	FK	작업을 수행한 관리자/시스템 ID

```

CREATE TABLE `InventoryTransaction` (
  `transaction_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이력 ID',
  `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
  `transaction_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'INBOUND, OUTBOUND, RETURN, DISPOSAL, ADJUSTMENT,
  RECALL, TRANSFER',
  `transaction_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 수량 (+/-)',
  `balance_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 후 최종 잔고',
  `reference_id` BIGINT COMMENT '참조 전표 ID (inbound_id, outbound_id 등)',
  `prev_status_set` VARCHAR(100) COMMENT '변경 전 상태 (ALLOC|QUALITY|LOC)',
  `curr_status_set` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '변경 후 상태 (ALLOC|QUALITY|LOC)',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '변경 주체 ID',
  `change_reason` VARCHAR(255) COMMENT '변경 사유',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
  정 일시',

  PRIMARY KEY (`transaction_id`),
  CONSTRAINT `FK_TRX_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`
  ),
  CONSTRAINT `FK_TRX_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[재고] 재고 수량 및 상태 변경 이력 테이블';

```

3.4 입고 관리

[T-15] 테이블명: Inbound (입고)

- 본사 승인을 거쳐 창고로 들어오는 물품의 입고 정보를 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
<code>inbound_id</code>	입고 ID	BIGINT	PK	
<code>status</code>	입고 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	<code>InboundStatus</code> 참고
<code>inbound_date</code>	입고일	DATETIME	NOT NULL	실물 입고(예정) 일시
<code>memo</code>	메모	TEXT	NULL	입고 관련 특이사항 및 비고
<code>warehouse_id</code>	창고 ID	BIGINT	FK	입고 대상 창고
<code>supplier_id</code>	공급사 ID	BIGINT	FK	공급사 ID

```
CREATE TABLE `Inbound` (
  `inbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
  `supplier_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '공급사 ID',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '입고 상태',
  `inbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '입고 예정일',
  `memo` TEXT NOT NULL COMMENT '입고 관련 특이사항 및 비고 작성',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`inbound_id`),
  CONSTRAINT `FK_INBOUND_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
  CONSTRAINT `FK_INBOUND_SUPPLIER` FOREIGN KEY (`supplier_id`) REFERENCES `Supplier` (`supplier_id`)
) COMMENT='[물류] 입고 마스터 테이블';
```

[T-16] 테이블명: InboundItem (입고 상세)

- 입고되는 상품별 로트 정보와 수량, 검수 결과를 기록

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
<code>inbound_item_id</code>	입고 내역 ID	BIGINT	PK	입고 상세 내역 고유 번호
<code>quantity</code>	입고 수량	INT	NOT NULL	실제 입고 수량
<code>manufacture_date</code>	제조일자	DATETIME	NOT NULL	제조일 (로트 생성용)
<code>expiration_date</code>	유통기한	DATETIME	NOT NULL	유통기한 (로트 생성용)
<code>inspection_status</code>	검수 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	<code>QualityStatus</code> 참고
<code>inbound_id</code>	입고 ID	BIGINT	FK	Inbound 마스터 참조
<code>product_id</code>	상품 ID	BIGINT	FK	입고된 상품 ID
<code>lot_id</code>	로트 ID	BIGINT	FK	생성된 로트 참조 (입고 완료 시 확정)
<code>section_id</code>	섹션 ID	BIGINT	FK	적재된 섹션 위치

```
CREATE TABLE `InboundItem` (
  `inbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 상세 ID',
  `inbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 마스터 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT COMMENT '생성된 로트 ID',
  `section_id` BIGINT COMMENT '적재 섹션 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '입고 수량',
  `manufacture_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
  `expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
  `inspection_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검수 상태 (NORMAL, HOLD, INSPECTING 등)',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
)
```

```

PRIMARY KEY (`inbound_item_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_INBOUND` FOREIGN KEY (`inbound_id`) REFERENCES `Inbound` (`inbound_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`)
) COMMENT='[물류] 입고 상세 내역 테이블';

```

[T-17] 테이블명: QualityInspection (품질 검사)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
inspection_id	검사 ID	BIGINT	PK, AI	품질 검사 고유 번호
inspection_date	검사 일시	DATETIME	NOT NULL	실제 품질 검사가 수행된 시간
result	검사 결과	VARCHAR(20)	NOT NULL	PASS, FAIL, HOLD
defect_reason	불량 사유	VARCHAR(50)	-	파손, 누액, 변색 등 (FAIL 시 필수)
memo	검사 메모	TEXT	-	특이사항 기록
inbound_item_id	입고 내역 ID	BIGINT	FK	대상 입고 상세 항목 참조
lot_id	로트 ID	BIGINT	FK	검사 대상 제품의 로트 정보
inspector_id	검사자 ID	BIGINT	FK	검사를 수행한 담당자(Member) ID

```

CREATE TABLE `QualityInspection` (
  `inspection_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '검사 ID',
  `inbound_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 상세 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `inspection_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '검사 일시',
  `inspector_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '검사자 ID',
  `result` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검사 결과 (PASS, FAIL, HOLD)',
  `defect_reason` VARCHAR(50) COMMENT '불량 사유 (용기파손, 누액, 변색 등)',
  `memo` TEXT COMMENT '특이사항 메모',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`inspection_id`),
  CONSTRAINT `FK_QUALITY_INBOUND_ITEM` FOREIGN KEY (`inbound_item_id`) REFERENCES `InboundItem` (`inbound_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_QUALITY_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
  CONSTRAINT `FK_QUALITY_INSPECTOR` FOREIGN KEY (`inspector_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 입고 품질 검사 기록 테이블';

```

3.5 출고 관리

[T-18] 테이블명: Order (발주)

- 점주가 신청한 발주서의 메타 정보와 배정 창고를 기록함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
order_id	발주 ID	BIGINT	PK	
order_status	발주 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	대기, 승인, 취소 등
order_date	발주 일시	DATETIME	NOT NULL	
store_id	점포 ID	BIGINT	FK	
assigned_wh_id	배정 창고 ID	BIGINT	FK	위치 기반 최적/대체 창고 자동 배정

```

CREATE TABLE `Order` (
  `order_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점포 ID',
  `assigned_wh_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '배정 창고 ID',
  `order_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '발주 상태',
  `order_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '발주 일시',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`order_id`),
  FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
  FOREIGN KEY (`assigned_wh_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 마스터 테이블';

```

[T-19] 테이블명: OrderItem (발주 상세)

- 하나의 발주(Order)에 포함된 상품 종류와 수량을 관리함
- 점주가 주문한 상품 기준의 데이터이며, 실제 어떤 재고가 나갈지는 출고 단계에서 결정됨

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
order_item_id	발주 상세 ID	BIGINT	PK	상세 항목 고유 번호
quantity	발주 수량	INT	NOT NULL	점주가 요청한 상품 수량
order_id	발주 ID	BIGINT	FK	Order 테이블 참조
product_id	상품 ID	BIGINT	FK	Product 테이블 참조

```

CREATE TABLE `OrderItem` (
  `order_detail_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 상세 ID',
  `order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '발주 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`order_detail_id`),
  FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`),
  FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 상세 테이블';

```

[T-20] 테이블명: Outbound (출고)

- 발주 승인 후 창고에서 물품이 나가는 출고 작업의 정보를 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
outbound_id	출고 ID	BIGINT	PK	출고 작업 고유 번호
outbound_status	출고 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	ExportStatus 참고
outbound_date	출고 일시	DATETIME	NOT NULL	실제 출고가 완료된 시간
order_id	발주 ID	BIGINT	FK	대상 발주서 참조

```

CREATE TABLE `Outbound` (
  `outbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 ID',
  `order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
  `outbound_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '출고 상태',
  `outbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '출고 일시',

```

```

    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`outbound_id`),
    FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`)
) COMMENT='[물류] 출고 마스터 테이블';

```

[T-21] 테이블명: OutboundItem (출고 상세)

- 실제 피킹된 개별 재고를 기록함
- 이 테이블을 통해 어떤 로트 번호의 제품이 어느 점포로 나갔는지 추적할 수 있음
- 실제 피킹된 재고의 상세 정보(로트, 섹션 등)를 기록하여 추적성을 확보

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
outbound_item_id	출고 내역 ID	BIGINT	PK	출고 상세 내역 고유 ID
quantity	출고 수량	INT	NOT NULL	
outbound_id	출고 ID	BIGINT	FK	Export 테이블 참조
order_item_id	발주 상세 ID	BIGINT	FK	원본 발주 항목 참조
product_id	상품 ID	BIGINT	FK	출고된 상품 마스터 ID
lot_id	로트 ID	BIGINT	FK	출고된 제품의 제조 로트 ID
section_id	섹션 ID	BIGINT	FK	피킹이 이루어진 섹션 ID

```

CREATE TABLE `OutboundItem` (
  `outbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 내역 ID',
  `outbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출고 ID',
  `order_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 상세 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '섹션 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '출고 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`outbound_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_OUTBOUND` FOREIGN KEY (`outbound_id`) REFERENCES `Outbound` (`outbound_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_ORDER_ITEM` FOREIGN KEY (`order_item_id`) REFERENCES `OrderItem` (`order_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
  CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`)
) COMMENT='[물류] 출고 상세 내역 테이블';

```

3.6 참고 작업

[T-22] 테이블명: StockTransfer (재고 이동)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
transfer_id	이동 ID	BIGINT	PK	
request_date	요청 일시	DATETIME	NOT NULL	
status	이동 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	요청, 승인, 이동중, 완료
from_warehouse_id	출발 창고 ID	BIGINT	FK	재고가 나가는 창고

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
to_warehouse_id	도착 창고 ID	BIGINT	FK	재고가 들어오는 창고

```
CREATE TABLE `StockTransfer` (
  `transfer_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 ID',
  `from_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출발 창고 ID',
  `to_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '도착 창고 ID',
  `request_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '요청 일시',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '이동 상태',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`transfer_id`),
  FOREIGN KEY (`from_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
  FOREIGN KEY (`to_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 테이블';
```

[T-23] 테이블명: StockTransferItem (재고 이동 상세)

- 실제로 이동하는 개별 재고 개체들을 관리함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
transfer_item_id	이동 상세 ID	BIGINT	PK	
quantity	이동 수량	INT	NOT NULL	
transfer_id	이동 ID	BIGINT	FK	StockTransfer 테이블 참조
inventory_id	재고 ID	BIGINT	FK	이동 대상 재고 개체 참조

```
CREATE TABLE `StockTransferItem` (
  `transfer_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 상세 ID',
  `transfer_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '이동 ID',
  `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '이동 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`transfer_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_STITEM_TRANSFER` FOREIGN KEY (`transfer_id`) REFERENCES `StockTransfer` (`transfer_id`),
  CONSTRAINT `FK_STITEM_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 상세 테이블';
```

3.7 품질 및 사후 관리

[T-24] 테이블명: Return (반품)

- 점주가 신청한 파손/불량 상품의 회수 및 검수 이력을 관리함.

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
return_id	반품 ID	BIGINT	PK	반품 고유 번호
return_date	반품 신청일	DATETIME	NULL	점주가 시스템에 반품을 신청한 날짜
reason	반품 사유	TEXT	NOT NULL	파손, 불량, 오배송 등 상세 사유
status	반품 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING, INSPECTING, APPROVED, REJECTED
warehouse_id	창고 ID	BIGINT	FK	반품 물량이 도착할 목적지 창고

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
store_id	가맹점 ID	BIGINT	FK	반품을 신청한 점포
outbound_id	원본 출고 ID	BIGINT	FK	반품에 대한 원본 출고 ID

```
CREATE TABLE `Return` (
  `return_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 ID',
  `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '가맹점 ID',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '회수 창고 ID',
  `outbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '원본 출고 ID',
  `return_date` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '반품 신청일',
  `reason` TEXT NOT NULL COMMENT '반품 사유',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT 'PENDING, INSPECTING, APPROVED, REJECTED',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`return_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURN_OUTBOUND` FOREIGN KEY (`outbound_id`) REFERENCES `Outbound` (`outbound_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURN_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURN_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
) COMMENT='[품질] 반품 마스터 테이블';
```

[T-25] 테이블명: ReturnItem (반품 상세)

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
return_item_id	반품 상세 ID	BIGINT	PK	상세 내역 고유 번호
return_quantity	반품 수량	INT	NOT NULL	회수된 실제 수량
return_id	반품 ID	BIGINT	FK	
lot_id	로트 ID	BIGINT	FK	반품된 제품의 제조 로트 번호
product_id	상품 ID	BIGINT	FK	반품된 상품 ID

```
CREATE TABLE `ReturnItem` (
  `return_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 상세 ID',
  `return_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '반품 마스터 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '반품 수량',

  -- 공통 컬럼
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`return_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_RETURN` FOREIGN KEY (`return_id`) REFERENCES `Return` (`return_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
) COMMENT='[품질] 반품 상세 내역 테이블';
```

[T-26] 테이블명: Recall (리콜 관리)

- 특정 로트 번호에 결함이 발생했을 때 시스템 전체에서 해당 제품을 즉시 격리함
- 리콜 등록 시 해당 로트 번호의 모든 재고 상태를 **출고 금지** 로 자동 변경함

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
recall_id	리콜 ID	BIGINT	PK	리콜 사건 고유 번호
recall_reason	리콜 사유	TEXT	NOT NULL	성분 결함 등 상세 사유
recall_start_date	리콜 시작일	DATETIME	NOT NULL	리콜 명령이 내려진 시점
status	리콜 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	진행중, 회수 완료, 철회 등
member_id	등록자 ID	BIGINT	FK	리콜을 지시한 본사 관리자 ID
lot_id	대상 로트 번호	BIGINT	FK	Lot 테이블 참조 ID

```
CREATE TABLE `Recall` (
  `recall_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '리콜 ID',
  `recall_reason` TEXT NOT NULL COMMENT '리콜 사유',
  `recall_start_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '리콜 시작일',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '리콜 상태 (진행중, 종료 등)',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '등록자 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '대상 로트 번호',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`recall_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
  FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 리콜 관리 테이블';
```

[T-27] 테이블명: Disposal (폐기 관리)

- 유통기한 경과, 파손, 리콜 등으로 인해 가용 불가능한 재고의 최종 처리 내역을 기록함
- 실제 물리적 폐기 완료 후 시스템 재고에서 제거하기 위한 근거로 사용됨

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
disposal_id	폐기 ID	BIGINT	PK	폐기 처리 고유 번호
disposal_date	폐기 확정일	DATETIME	NOT NULL	창고에서 실제 폐기 처리가 완료된 날짜
reason	폐기 사유	VARCHAR(50)	NOT NULL	유통기한 경과, 검수 불합격, 리콜 등
status	폐기 상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	REQUESTED, COMPLETED, CANCELED
warehouse_id	창고 ID	BIGINT	FK	폐기 처리가 발생한 창고
member_id	폐기 담당자 ID	BIGINT	FK	폐기를 담당한 담당자 ID

```
CREATE TABLE `Disposal` (
  `disposal_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 ID',
  `disposal_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '폐기 확정일',
  `reason` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '폐기 사유',
  `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '폐기 상태 (REQUESTED, COMPLETED, CANCELED)',
  `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 처리가 발생한 창고',
  `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 담당자 ID',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`disposal_id`),
  FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`),
  FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 처리 테이블';
```


[T-28] 테이블명: DisposalItem (폐기 상세)

- 실제로 폐기되는 상품별 상세 정보를 기록

컬럼명(영문)	컬럼명(한글)	타입	제약 조건	설명
disposal_item_id	폐기 내역 ID	BIGINT	PK, AI	상세 내역 고유 번호
quantity	폐기 수량	INT	NOT NULL	실제 폐기된 수량
disposal_id	폐기 ID	BIGINT	FK	Disposal 마스터 참조
product_id	상품 ID	BIGINT	FK	폐기 대상 상품 ID (SKU 통합본)
lot_id	로트 ID	BIGINT	FK	폐기되는 제품의 로트 정보

```
CREATE TABLE `DisposalItem` (
  `disposal_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 상세 ID',
  `disposal_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 ID',
  `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
  `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
  `quantity` INT NOT NULL COMMENT '폐기 수량',

  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',

  PRIMARY KEY (`disposal_item_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_DISPOSAL` FOREIGN KEY (`disposal_id`) REFERENCES `Disposal` (`disposal_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),
  CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 상세 내역 테이블';
```

4. 전체 테이블 생성문

4.1 사용자 및 조직

```
-- [T-01] Member (회원)
CREATE TABLE `Member` (
  `member_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '회원 ID',
  `login_id` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로그인 ID',
  `password` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '비밀번호',
  `role` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '권한 (ROLE_HO, ROLE_WM, ROLE_EM)',
  `member_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이름',
  `email` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '이메일',
  `phone_number` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '전화번호',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
  PRIMARY KEY (`member_id`)
) COMMENT='[사용자] 회원 정보 테이블';

-- [T-02] Store (가맹점)
CREATE TABLE `Store` (
  `store_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '가맹점 ID',
  `store_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '점포명',
  `address` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '주소',
  `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
  `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시'
```

```

일시',
    PRIMARY KEY (`store_id`)
) COMMENT='[조직] 가맹점(점포) 정보 테이블';

-- [T-03] Warehouse (창고)
CREATE TABLE `Warehouse` (
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '창고 ID',
    `warehouse_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '창고명',
    `location_info` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '위치 정보',
    `target_temp` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '적정 온도 (10~25도)',
    `capacity` INT NOT NULL COMMENT '수용 한도',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`warehouse_id`)
) COMMENT='[조직] 창고 정보 테이블';

-- [T-04] Section (섹션)
CREATE TABLE `Section` (
    `section_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '섹션 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '소속 창고 ID',
    `section_code` VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT '섹션 코드 (WH01-A-01)',
    `section_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '섹션 명칭',
    `section_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '구역 타입 (DOCKING, HIGH_ROT 등)',
    `rotation_type` VARCHAR(10) COMMENT '회전율 타입',
    `max_capacity` INT NOT NULL COMMENT '최대 수용 가능 수량',
    `current_capacity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '현재 수량',
    `temperature_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입 (ROOM, COOL 등)',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`section_id`),
    CONSTRAINT `FK_SECTION_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse
_id`)
) COMMENT='[조직] 창고 내 보관 구역 섹션 정보';

-- [T-05] Supplier (공급사)
CREATE TABLE `Supplier` (
    `supplier_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '공급사 ID',
    `supplier_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '공급사명',
    `business_number` VARCHAR(20) UNIQUE COMMENT '사업자 번호',
    `manager_name` VARCHAR(50) COMMENT '담당자명',
    `phone` VARCHAR(20) COMMENT '전화번호',
    `email` VARCHAR(50) COMMENT '이메일',
    `address` VARCHAR(255) COMMENT '주소',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`supplier_id`)
) COMMENT='[물류] 공급처(제조사) 정보 테이블';

-- [T-06] Member_Store (점주-점포 매핑)
CREATE TABLE `Member_Store` (
    `ms_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
    `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점주 ID',
    `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '점포 ID',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',

```

```

        `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
        `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일
시',
        PRIMARY KEY (`ms_id`),
        CONSTRAINT `FK_MS_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
        CONSTRAINT `FK_MS_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`)
    ) COMMENT='[조직] 점주-점포 매핑 테이블';

-- [T-07] Member_Warehouse (참고관리자-참고 매핑)
CREATE TABLE `Member_Warehouse` (
    `mw_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '매핑 ID',
    `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '참고관리자 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '참고 ID',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`mw_id`),
    CONSTRAINT `FK_MW_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
    CONSTRAINT `FK_MW_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`
)
) COMMENT='[조직] 참고관리자-참고 매핑 테이블';

```

4.2 상품 관리

```

-- [T-08] Category (카테고리)
CREATE TABLE `Category` (
    `category_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '카테고리 ID',
    `category_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '카테고리 코드 (SKN, CLE 등)',
    `category_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '카테고리명',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`category_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 카테고리 테이블';

-- [T-09] ProductType (상품 타입)
CREATE TABLE `ProductType` (
    `type_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '타입 ID',
    `type_code` CHAR(3) NOT NULL COMMENT '타입 코드 (SER, TON 등)',
    `type_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '타입명',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일
시',
    PRIMARY KEY (`type_id`)
) COMMENT='[상품] 상품 타입 테이블';

-- [T-10] Product (상품 마스터)
CREATE TABLE `Product` (
    `product_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '상품 ID',
    `sku_code` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'SKU 코드',
    `product_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '상품명',
    `brand_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '브랜드명',
    `product_price` INT NOT NULL COMMENT '가격',
    `temperature_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '온도 타입',
    `type_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '타입 ID',
    `category_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '카테고리 ID',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',

```

```

        `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
        `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
        PRIMARY KEY (`product_id`),
        CONSTRAINT `FK_PRODUCT_TYPE` FOREIGN KEY (`type_id`) REFERENCES `ProductType` (`type_id`),
        CONSTRAINT `FK_PRODUCT_CATEGORY` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `Category` (`category_id`)
    )
) COMMENT='[상품] 상품 통합 마스터 테이블';

-- [T-11] ProductInfo (상품 상세 정보)
CREATE TABLE `ProductInfo` (
    `product_info_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '정보 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL UNIQUE COMMENT '상품 ID (1:1 매핑)',
    `skin_type` VARCHAR(50) COMMENT '피부 타입',
    `function_type` VARCHAR(100) COMMENT '기능성 타입',
    `volume` INT NOT NULL COMMENT '용량 수치',
    `unit` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '용량 단위',
    `ingredients` TEXT COMMENT '전성분',
    `cautions` TEXT COMMENT '주의사항',
    `storage_condition` VARCHAR(255) COMMENT '보관 조건',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`product_info_id`),
    CONSTRAINT `FK_PRODUCTINFO_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[상품] 화장품 상세 속성 정보 테이블';

```

4.3 재고

```

-- [T-12] Lot (로트)
CREATE TABLE `Lot` (
    `lot_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '로트 ID',
    `lot_number` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '로트 번호',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID (FK)',
    `manufacturing_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
    `expiration_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
    `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE' COMMENT '상태 (AVAILABLE, HOLD 등)',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정 일시',
    PRIMARY KEY (`lot_id`),
    CONSTRAINT `FK_LOT_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[재고] 로트 관리 테이블';

-- [T-13] Inventory (재고)
CREATE TABLE `Inventory` (
    `inventory_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '재고 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '보관 섹션 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
    `quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '현재 총 수량',
    `available_quantity` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '출고 가능 수량',
    `alloc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '할당 상태 (AVAILABLE, ALLOCATED 등)',
    `quality_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '품질 상태 (NORMAL, HOLD 등)',
    `loc_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '위치 상태 (STORED, MOVING 등)',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',

```

```

        `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
        PRIMARY KEY (`inventory_id`),
        UNIQUE KEY `UK_INVENTORY_UNIT` (`product_id`, `lot_id`, `section_id`),
        CONSTRAINT `FK_INVENTORY_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`
    `),
        CONSTRAINT `FK_INVENTORY_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
        CONSTRAINT `FK_INVENTORY_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`
    `),
        CONSTRAINT `FK_INVENTORY_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`wareho
use_id`)
    ) COMMENT='[재고] 실시간 수량 관리 테이블';

-- [T-14] InventoryTransaction (재고 수불 이력)
CREATE TABLE `InventoryTransaction` (
    `transaction_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이력 ID',
    `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
    `transaction_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'INBOUND, OUTBOUND, RETURN 등',
    `transaction_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 수량 (+/-)',
    `balance_qty` INT NOT NULL COMMENT '변동 후 잔고',
    `reference_id` BIGINT COMMENT '참조 전표 ID',
    `prev_status_set` VARCHAR(100) COMMENT '변경 전 상태',
    `curr_status_set` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '변경 후 상태',
    `change_reason` VARCHAR(255) COMMENT '변경 사유',
    `member_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '작업자 ID',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`transaction_id`),
    CONSTRAINT `FK_TRX_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory_id`
    `),
    CONSTRAINT `FK_TRX_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
    ) COMMENT='[재고] 재고 수량 및 상태 변경 이력 테이블';

```

4.4 입고 관리

```

-- [T-15] Inbound (입고)
CREATE TABLE `Inbound` (
    `inbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
    `supplier_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '공급사 ID',
    `status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '입고 상태',
    `inbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '입고일',
    `memo` TEXT COMMENT '입고 관련 특이사항',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`inbound_id`),
    CONSTRAINT `FK_INBOUND_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehou
se_id`),
    CONSTRAINT `FK_INBOUND_SUPPLIER` FOREIGN KEY (`supplier_id`) REFERENCES `Supplier` (`supplier_id`
    `)
    ) COMMENT='[물류] 입고 마스터 테이블';

-- [T-16] InboundItem (입고 상세)
CREATE TABLE `InboundItem` (
    `inbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '입고 상세 ID',
    `inbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 마스터 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id` BIGINT COMMENT '생성된 로트 ID',

```

```

    `section_id`          BIGINT COMMENT '적재 섹션 ID',
    `quantity`            INT NOT NULL COMMENT '입고 수량',
    `manufacture_date`    DATETIME NOT NULL COMMENT '제조일자',
    `expiration_date`     DATETIME NOT NULL COMMENT '유통기한',
    `inspection_status`   VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검수 상태',
    `created_by`          BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at`          DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by`          BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at`          DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
    PRIMARY KEY (`inbound_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_INBOUND` FOREIGN KEY (`inbound_id`) REFERENCES `Inbound` (`inbound_id`
),
    CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`
),
    CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
    CONSTRAINT `FK_INBOUNDITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_id`
)
) COMMENT='[물류] 입고 상세 내역 테이블';

-- [T-17] QualityInspection (품질 검사)
CREATE TABLE `QualityInspection` (
    `inspection_id`       BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '검사 ID',
    `inbound_item_id`     BIGINT NOT NULL COMMENT '입고 내역 ID',
    `lot_id`              BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `inspection_date`     DATETIME NOT NULL COMMENT '검사 일시',
    `inspector_id`        BIGINT NOT NULL COMMENT '검사자 ID',
    `result`              VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '검사 결과 (PASS, FAIL, HOLD)',
    `defect_reason`       VARCHAR(50) COMMENT '불량 사유',
    `memo`                TEXT COMMENT '특이사항 메모',
    `created_by`          BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at`          DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by`          BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at`          DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`inspection_id`),
    CONSTRAINT `FK_QUALITY_INBOUNDITEM` FOREIGN KEY (`inbound_item_id`) REFERENCES `InboundItem` (`i
nbound_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_QUALITY_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
    CONSTRAINT `FK_QUALITY_INSPECTOR` FOREIGN KEY (`inspector_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 입고 품질 검사 기록 테이블';

```

4.5 출고 관리

```

-- [T-18] Order (발주)
CREATE TABLE `Order` (
    `order_id`           BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 ID',
    `store_id`           BIGINT NOT NULL COMMENT '가맹점 ID',
    `assigned_wh_id`     BIGINT NOT NULL COMMENT '배정 창고 ID',
    `order_status`       VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '발주 상태',
    `order_date`         DATETIME NOT NULL COMMENT '발주 일시',
    `created_by`         BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at`         DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by`         BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at`         DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`order_id`),
    CONSTRAINT `FK_ORDER_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
    CONSTRAINT `FK_ORDER_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`assigned_wh_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehous
e_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 마스터 테이블';

-- [T-19] OrderItem (발주 상세)
CREATE TABLE `OrderItem` (

```

```

`order_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '발주 상세 ID',
`order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
`product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
`quantity` INT NOT NULL COMMENT '발주 수량',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
PRIMARY KEY (`order_item_id`),
CONSTRAINT `FK_ORDERITEM_ORDER` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`),
CONSTRAINT `FK_ORDERITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`)
) COMMENT='[물류] 발주 상세 내역 테이블';

-- [T-20] Outbound (출고)
CREATE TABLE `Outbound` (
`outbound_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 ID',
`order_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 ID',
`outbound_status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '출고 상태',
`outbound_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '출고 일시',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
PRIMARY KEY (`outbound_id`),
CONSTRAINT `FK_OUTBOUND_ORDERS` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `Order` (`order_id`)
) COMMENT='[물류] 출고 마스터 테이블';

-- [T-21] OutboundItem (출고 상세)
CREATE TABLE `OutboundItem` (
`outbound_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '출고 상세 ID',
`outbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출고 ID',
`order_item_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '발주 상세 ID',
`product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
`lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
`section_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '섹션 ID',
`quantity` INT NOT NULL COMMENT '출고 수량',
`created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
`created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
`updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
`updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
PRIMARY KEY (`outbound_item_id`),
CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_OUTBOUND` FOREIGN KEY (`outbound_id`) REFERENCES `Outbound` (`outbou
nd_id`),
CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_ORDERITEM` FOREIGN KEY (`order_item_id`) REFERENCES `OrderItem` (`or
der_item_id`),
CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_i
d`),
CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`),
CONSTRAINT `FK_OUTBOUNDITEM_SECTION` FOREIGN KEY (`section_id`) REFERENCES `Section` (`section_i
d`)
) COMMENT='[물류] 출고 상세 내역 테이블';

```

4.6 참고 작업

```

-- [T-22] StockTransfer (재고 이동)
CREATE TABLE `StockTransfer` (
`transfer_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 ID',
`from_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '출발 창고 ID',
`to_warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '도착 창고 ID',
`request_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '요청 일시',
`status` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '이동 상태',

```



```

    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
    PRIMARY KEY (`transfer_id`),
    CONSTRAINT `FK_ST_FROM_WH` FOREIGN KEY (`from_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_
id`),
    CONSTRAINT `FK_ST_TO_WH` FOREIGN KEY (`to_warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 마스터 테이블';

-- [T-23] StockTransferItem (재고 이동 상세)
CREATE TABLE `StockTransferItem` (
    `transfer_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이동 상세 ID',
    `transfer_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '이동 ID',
    `inventory_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '재고 ID',
    `quantity` INT NOT NULL COMMENT '이동 수량',
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`transfer_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_STITEM_TRANSFER` FOREIGN KEY (`transfer_id`) REFERENCES `StockTransfer` (`transfe
r_id`),
    CONSTRAINT `FK_STITEM_INVENTORY` FOREIGN KEY (`inventory_id`) REFERENCES `Inventory` (`inventory
_id`)
) COMMENT='[물류] 창고 간 재고 이동 상세 테이블';

```

4.7 품질 및 사후 관리

```

-- [T-24] Return (반품)
CREATE TABLE `Return` (
    `return_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 ID',
    `store_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '가맹점 ID',
    `warehouse_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '회수 창고 ID',
    `outbound_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '원본 출고 ID',
    `return_date` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '반품 신청일',
    `reason` TEXT NOT NULL COMMENT '반품 사유',
    `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT 'PENDING, INSPECTING, APPROVED, RE
JECTED',

    -- 공통 컬럼
    `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by` BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',

    PRIMARY KEY (`return_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURN_OUTBOUND` FOREIGN KEY (`outbound_id`) REFERENCES `Outbound` (`outbound_id
`),
    CONSTRAINT `FK_RETURN_STORE` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `Store` (`store_id`),
    CONSTRAINT `FK_RETURN_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehouse
_id`)
) COMMENT='[품질] 반품 마스터 테이블';

-- [T-25] ReturnItem (반품 상세)
CREATE TABLE `ReturnItem` (
    `return_item_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '반품 상세 ID',
    `return_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '반품 ID',
    `product_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `quantity` INT NOT NULL COMMENT '반품 수량',

```



```

        `created_by`          BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
        `created_at`          DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
        `updated_by`          BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
        `updated_at`          DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
        PRIMARY KEY (`return_item_id`),
        CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_RETURN` FOREIGN KEY (`return_id`) REFERENCES `Return` (`return_id`),
        CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`
    `)),
        CONSTRAINT `FK_RETURNITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
    ) COMMENT='[품질] 반품 상세 내역 테이블';

-- [T-26] Recall (리콜)
CREATE TABLE `Recall` (
    `recall_id`              BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '리콜 ID',
    `recall_reason`          TEXT NOT NULL COMMENT '리콜 사유',
    `recall_start_date`      DATETIME NOT NULL COMMENT '리콜 시작일',
    `status`                 VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '리콜 상태',
    `member_id`              BIGINT NOT NULL COMMENT '등록자 ID',
    `lot_id`                 BIGINT NOT NULL COMMENT '대상 로트 번호',
    `created_by`             BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at`             DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by`             BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at`             DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종
수정 일시',
    PRIMARY KEY (`recall_id`),
    CONSTRAINT `FK_RECALL_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`),
    CONSTRAINT `FK_RECALL_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)
) COMMENT='[품질] 리콜 관리 테이블';

-- [T-27] Disposal (폐기)
CREATE TABLE `Disposal` (
    `disposal_id`           BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 ID',
    `warehouse_id`          BIGINT NOT NULL COMMENT '창고 ID',
    `disposal_date`         DATETIME NOT NULL COMMENT '폐기 확정일',
    `reason`                 VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '폐기 사유',
    `status`                 VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '폐기 상태',
    `member_id`             BIGINT NOT NULL COMMENT '승인자 ID',
    `created_by`            BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at`            DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by`            BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at`            DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수정
일시',
    PRIMARY KEY (`disposal_id`),
    CONSTRAINT `FK_DISPOSAL_WAREHOUSE` FOREIGN KEY (`warehouse_id`) REFERENCES `Warehouse` (`warehou
se_id`),
    CONSTRAINT `FK_DISPOSAL_MEMBER` FOREIGN KEY (`member_id`) REFERENCES `Member` (`member_id`)
) COMMENT='[품질] 폐기 처리 마스터 테이블';

-- [T-28] DisposalItem (폐기 상세)
CREATE TABLE `DisposalItem` (
    `disposal_item_id`      BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '폐기 상세 ID',
    `disposal_id`           BIGINT NOT NULL COMMENT '폐기 ID',
    `product_id`            BIGINT NOT NULL COMMENT '상품 ID',
    `lot_id`                BIGINT NOT NULL COMMENT '로트 ID',
    `quantity`              INT NOT NULL COMMENT '폐기 수량',
    `created_by`            BIGINT NOT NULL COMMENT '최초 등록자 ID',
    `created_at`            DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최초 등록 일시',
    `updated_by`            BIGINT COMMENT '최종 수정자 ID',
    `updated_at`            DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '최종 수
정 일시',
    PRIMARY KEY (`disposal_item_id`),
    CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_DISPOSAL` FOREIGN KEY (`disposal_id`) REFERENCES `Disposal` (`dispos
al_id`),

```

```
CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `Product` (`product_id`),  
CONSTRAINT `FK_DISPOSALITEM_LOT` FOREIGN KEY (`lot_id`) REFERENCES `Lot` (`lot_id`)  
) COMMENT='[품질] 폐기 상세 내역 테이블';
```